执 行 器 操 作 手 册

伺 服 步 进



版权声明

本手册的所有部分，著作财产权归知行机器人科技（苏州）有限公司（以下简称知行）所有，未经知行书面许可，任何单位或个人不可仿制、拷贝、撰抄或转译。本手册无任何形式的担保、立场表达或其它暗示。如有本手册或其所提到的产品的信息，所引起的直接或间接的资料流出，利益损失或事业终止，知行及其所属员工不承担任何责任。除此以外，本手册提到的产品及其资料仅供参考，内容如有更新，恕不另行通知。

保修声明

正常使用情况下，产品发生故障或损坏，知行科技提供保修期内的保修服务（产品保修期请详见订货单）。 超过保修期，将收取维修费用。 保修期内，以下情况造成的产品损坏，将收取维修费用。

- 不按手册中的规定操作本产品，造成的产品损坏。
- 火灾、水灾、电压异常，造成的产品损坏。
- 将本产品用于非正常功能，造成的产品损坏。
- 超出产品规定的使用范围，造成的产品损坏。
- 不可抗力（自然灾害、地震、雷击）因素引起的产品二次损坏。

有关服务费用按照厂家统一标准计算，如有契约，以契约优先的原则处理。

版本变更记录：

修订日期	发布版本	变更内容
2025-7	V2.0	伺服步进版本手册发布
2025-12	V2.1.0	修改线缆部分内容，增加线缆图纸，补充资料下载链接，验证并修改第四章节 modbus 协议

发布说明：V2 版本为伺服步进协议。

本手册适用的知行执行器型号如下表：

执行器操作手册 伺服步进	适配型号
平动 2 指手	**CTPM2F40S-D**
	CTPM2F60S-D
	CTPM2F60L-D
	CTPM2F50F-D
协作 2 指手	**CTAG2F90-D**
	CTAG2F120-D
	CTAG2F120S-D
	CTAG2F85

目录

安全注意事项 1
一. 线缆说明 2
1.1 线缆使用说明 2
1.2 IO 与 485 接线说明 3
1.2.1 IO 通讯接线说明 3
1.2.2 485 通讯接线说明 5
二. IO 通讯控制 6
2.1 介绍 6
2.2 接线 7
2.3 多段点配置 7
2.4 IO 控制实现执行器控制 8
三. Modus RTU 通讯控制 9
3.1 介绍 9
3.1.1 临时区控制 10
3.2 接线 10
3.3 控制示例 11
3.3.1 Modbus RTU 临时区控制 11
四. 附录（modbus 协议） 12
1.执行器使能 12
2.执行器运动位置（临时区） 13

3.执行器运动速度（临时区）.....13
4.执行器运动力矩（临时区）.....14
5.执行器运动上斜坡（临时区）.....14
6.执行器运动下斜坡（临时区）.....14
7.临时区运动触发（0x0108）.....15
8.报警复位（0x0110）.....15
9.上电回零开关- FLASH 区（0x0113）.....15
10.上电使能开关- FLASH 区（0x0114）.....16
11.保存所有参数（0x011A）.....16
12.电机运动状态反馈（0x0401）.....16
13.报警信息 A（0x0402）.....17
14.报警信息 B（0x0403）.....18
15.实时反馈电机用户位置（0x0418-0x0419）.....19
16.实时反馈电机用户转速（0x041A）.....19
17.实时反馈电机用户电流（0x041B）.....20
五．伺服步进资料下载.....20

安全注意事项

安全声明



●请严格遵守安全注意事项，错误操作可能导致本产品损坏和人身伤害。



●高风险人群：新员工（操作不熟练）、维修人员（需近距离接触抓手）、非操作人员（误入工作区域）。

●运行过程严禁将手、脚或身体其他部位伸入设备的夹持区域，以免夹伤意外。

开箱验收



●开箱时发现产品及产品附件有损伤、锈蚀、使用过的迹象等问题，请勿安装！

●开箱时发现产品内部进水、部件缺少或有部件损坏时，请勿安装！

●请仔细对照装箱单，发现装箱单与产品名称不符时，请勿安装！



●开箱前请检查设备的外包装是否完好，有无破损、浸湿、受潮、变形等情况！

●开箱时请检查设备及附件表面有无残损、锈蚀、碰伤等情况！

●开箱后请仔细对照装箱清单，查验设备及附件数量、资料是否齐全！

一. 线缆说明

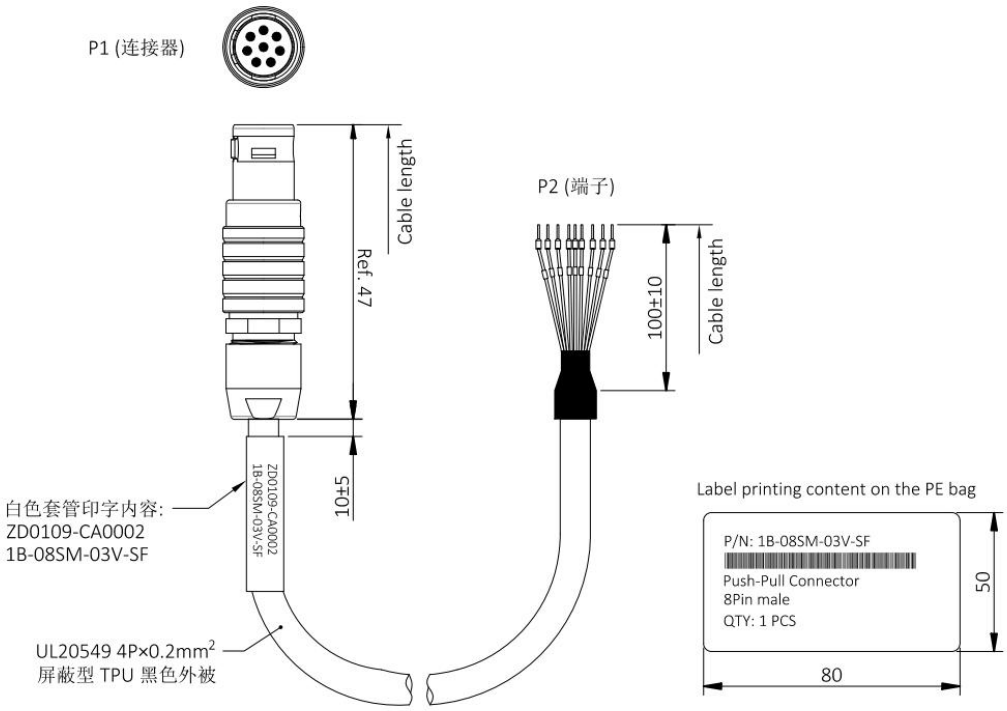
1.1 线缆使用说明

用户根据号码管定义接线：

IO 模式控制参考 1.2.1 章节接线说明；485 模式控制参考 1.2.2 章节接线说明。

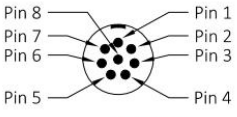
IO 与 485 不支持同时使用。

标准 9 芯线（含屏蔽层）图纸如下:

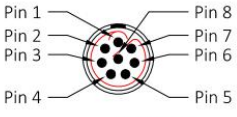


接线表

P1 (连接器)			字码管内容	端子型号
PIN 1	White	白 (0.2mm²)	IO_IN1	E0508管型端子
PIN 7	Brown	棕 (0.2mm²)	IO_IN2	同上
PIN 6	Green	绿 (0.2mm²)	DO_SS/B	同上
PIN 5	Blue	蓝 (0.2mm²)	DI_SS/A	同上
PIN 4	Orange	橙 (0.2mm²)	IO_OUT2	同上
PIN 3	Yellow	黄 (0.2mm²)	IO_OUT1	同上
PIN 2	Black	黑 (0.2mm²)	GND	同上
PIN 8	Red	红 (0.2mm²)	VCC_24V	同上
外壳	Braid	编织	PE	同上



Pin位分布(前视图)
BFGJ.1B.308.CPARD72



Pin位分布(焊接面)
BFGJ.1B.308.CPARD72

号码管标识	定义	备注
VCC_24V	24V+	用于执行器供电
GND	GND	
PE	PE	
IO_OUT1	输出 1	
IO_OUT2	输出 2	
IO_IN1	输入 1	
IO_IN2	输入 2	
DI_SS/A	IO 输入公共端（0-24V）/485-A	**IO 公共端与 485 不支持同时使用**
DO_SS/B	IO 输出公共端（0-24V）/485-B	

1.2 IO 与 485 接线说明

1.2.1 IO 通讯接线说明

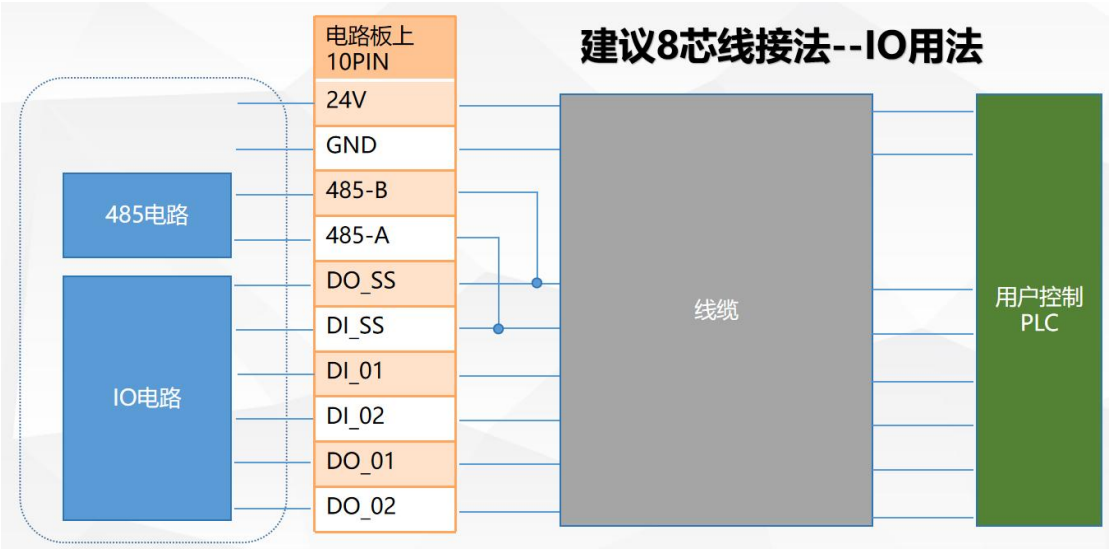
需要将执行器号码管 DI_SS/A，DO_SS/B，分别接输入，输出公共端。同时，

执行器 IO_IN 号码管对应接主控设备 IO 模块输出引脚;

执行器 IO_OUT 号码管对应接主控设备 IO 模块输入引脚。

注意：执行器输入、输出既支持 NPN 类型，也支持 PNP 类型。

图解如下:



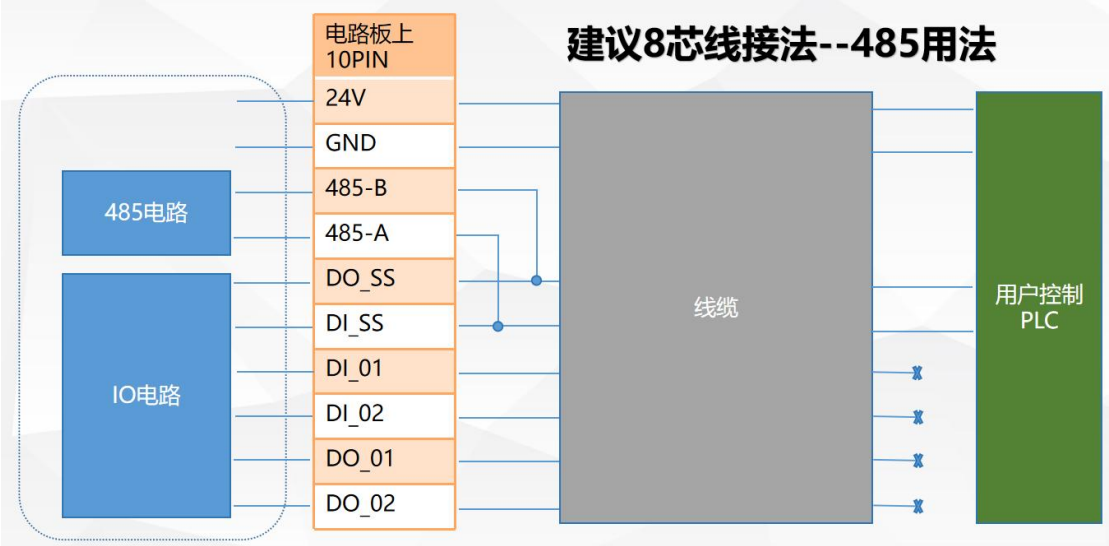
IO 接线说明如下表:

号码管标识	定义	备注
VCC_24V	24V+	用于执行器供电
GND	GND	
PE	PE	PE
IO_OUT1	输出 1	接主控设备输入端
IO_OUT2	输出 2	
IO_IN1	输入 1	接主控设备输出端
IO_IN2	输入 2	
DI_SS/A	IO 输入公共端（0-24V）/485-A	接输入公共端（支持 PNP，NPN）
DO_SS/B	IO 输出公共端（0-24V）/485-B	接输出公共端（支持 PNP，NPN）

1.2.2 485 通讯接线说明

需将执行器号码管 DI_SS/A，DO_SS/B，分别接到主控设备 485-A，485-B 端口；

图解如下：



接线说明如下表：

号码管标识	定义	备注
VCC_24V	24V+	用于执行器供电
GND	GND	
PE	PE	PE
IO_OUT1	输出 1	不接
IO_OUT2	输出 2	
IO_IN1	输入 1	
IO_IN2	输入 2	
DI_SS/A	IO 输入公共端（0-24V）/485-A	接上位机 485-A 脚
DO_SS/B	IO 输出公共端（0-24V）/485-B	接上位机 485-B 脚

二. IO 通讯控制

2.1 介绍

IO 采用组输入方式控制，先利用 485 通讯在上位机 UServo Controller 中配置多段点位参数，再切换到 IO 控制方式即可实现主控设备对执行器的控制。

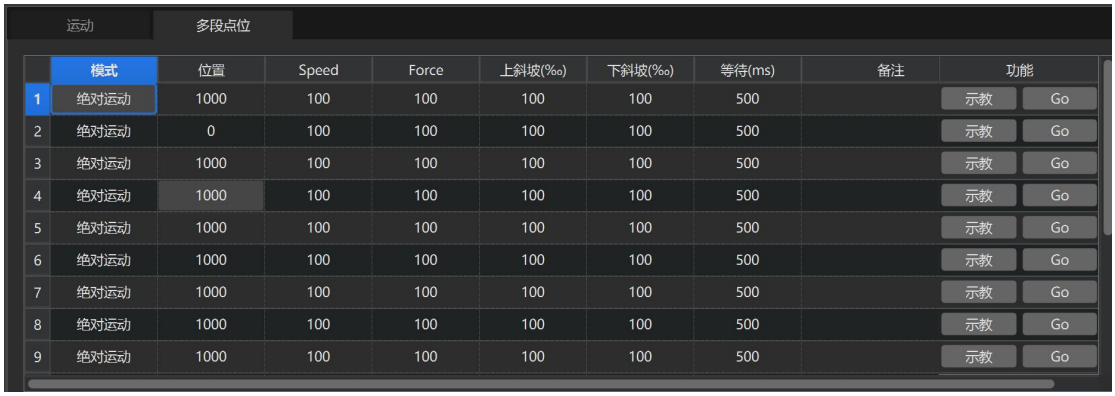
例如：线缆有 IO_IN1，IO_IN2,支持控制多段点 1-4 共 4 个点位；

控制端接入 IO_IN1，上位机配置多段点位 1，多段点位 2 参数，可以完成多段点 1，2 的控制；主控设备触发 IO，即可完成张开，闭合动作。

组输入定义表如下：

序号	IO_IN2	IO_IN1	定义	备注
1	0	0	多段点位 1	对应接 IO_IN1
2	0	1	多段点位 2	
3	1	0	多段点位 3	对应接 IO_IN1，IO_IN2
4	1	1	多段点位 4	

注意：**组输入定义表中 4 个点位顺序与下图上位机中前 4 个多段点顺序一一对应。**



2.2 接线

建议先接 485 控制模式，配置 UServo Controller 上位机多段点参数，再切换到 IO 接线控制执行器。

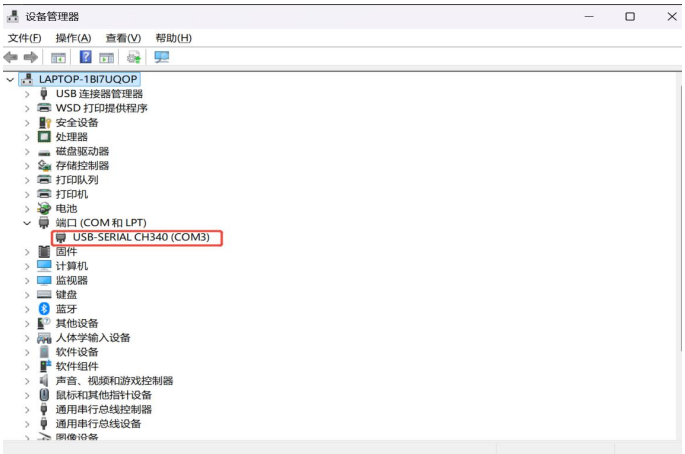
IO 通讯接线方法详见章节 1.2.1 IO 通讯接线说明。

2.3 多段点配置

UServo Controller 上位机配置多段点位操作如下：

① 将执行器线束号码管 DI_SS/A ，DO_SS/B 线缆对应接到 USB 转 485 模块的 A+/D+，B-/D-端口，USB 插入电脑，打开设备管理器，检查端口是否正常显示：

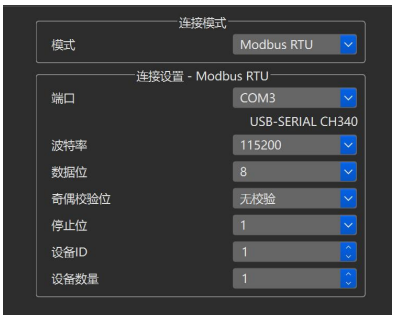
注意： 485 通讯接线方法详见章节 1.2.2 485 通讯接线说明



发货时标配 USB 转 485 模块，如下图：



② 安装上位机 **UServo Controller** 软件，选中上图中显示的串口号并与执行器建立通讯连接，连接设置参数如下图：



③ 打开控制-多段点位（如下图），须配置点位参数（位置，速度，力矩，上斜坡，下斜坡）。

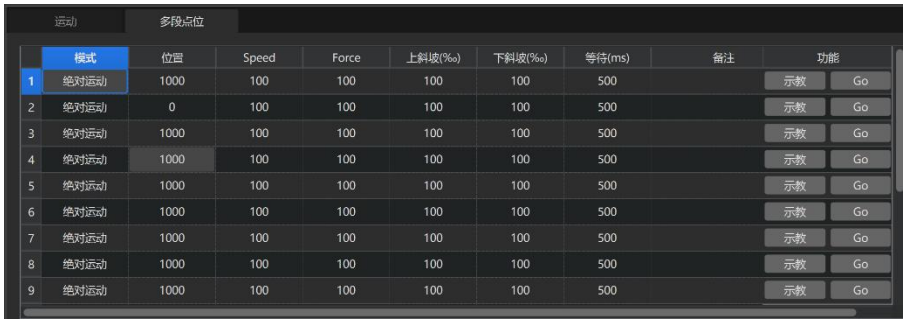
位置范围：0-1000‰;

速度范围：0-100%;

力矩范围：0-100%;

上斜坡范围：0-1000‰;

下斜坡范围：0-1000‰;



注意：夹紧或者外撑 受力点力矩推荐设置 60%，张开力矩 100%。

2.4 IO 控制实现执行器控制

完成上述 IO 物理接线，上位机示教多段点位操作后，利用主控设备（PLC，机器人等）

控制执行器。

① 主控设备触发相应 OUT 点位输出，即可实现执行器动作。

② 观察执行器反馈信号，位置到达或者力矩到达信号是否正常。

注意：

力矩到达信号只在满足力矩达到设定的阀值时才会反馈。

位置到达信号只在满足行程达到设定的位置时才会反馈。

位置到达信号会受到夹取工件的大小误差影响；执行器运动过程受阻，比如卡滞，异物，力矩到达阀值会报力矩到达。

三. Modus RTU 通讯控制

3.1 介绍

RS485 是一种物理层通信标准，负责在设备和物理传输介质之间传输原始数据。它处理电信号到数字数据的转

换，同时定义电压、时序、数据速率等。可以支持多个设备通过同一总线进行通信，其中一个设备作为主设备发送

指令，其他设备作为从设备接收指令。

Modbus RTU 是由施耐德电气最初开发的基于主从架构（即客户机 / 服务器）的开放式串行通信协议。**执行器采用标准的 Modbus-RTU 协议，支持 03、06、10 功能码。寄存器地址定义见附录 1。**

功能码名称	功能码	广播报文
读取保持寄存器	0x03	不支持
写单个寄存器	0x06	支持
写多个寄存器	0x10	支持

执行器目前仅支持 Modbus RTU 协议，如需其它协议，可自行购买协议转换模块。

Modbus RTU 报文格式：

设备 ID	功能码	寄存器地址	寄存器数量	字节数	数据	校验码

设备 ID：表示执行器的 ID 号，可进行更改。执行器默认 ID 为 1.

功能码：对执行器寄存器的读写操作。

寄存器地址：执行器相关功能的对应寄存器地址。

寄存器数量：写入或读取的寄存器数量。

字节数：每个寄存器为 16 位（2 字节）大小，N 个寄存器需要 2N 个字节。

数据：具体写入寄存器的数据，每 16 位为一个寄存器。

CRC 校验码：保证终端设备不去相应哪些在传输过程中发生改变的数据，确保系统的安全性和效率。CRC 校验采用

16 位的循环冗余校验方法，根据前面的数据进行转换。可查阅 http://www.ip33.com/crc.html 进行计算。

3.1.1 临时区控制

主控设备可以用 Modbus RTU 协议对执行器进行控制，可采用多段点位控制及临时区控制。

多段点位控制：调取上位机中示教完的相应多段点位移动，最多支持 16 个点位，无需连接物理 IO 线。

临时区控制：主控设备给执行器发送目标位置，速度，加速度，减速度，目标力矩指令，然后发送运动触发指令，

即可触发执行器运动，无需连接物理 IO 线。

注意：Modbus RTU 建议用临时区控制，临时区点位数不受限制。

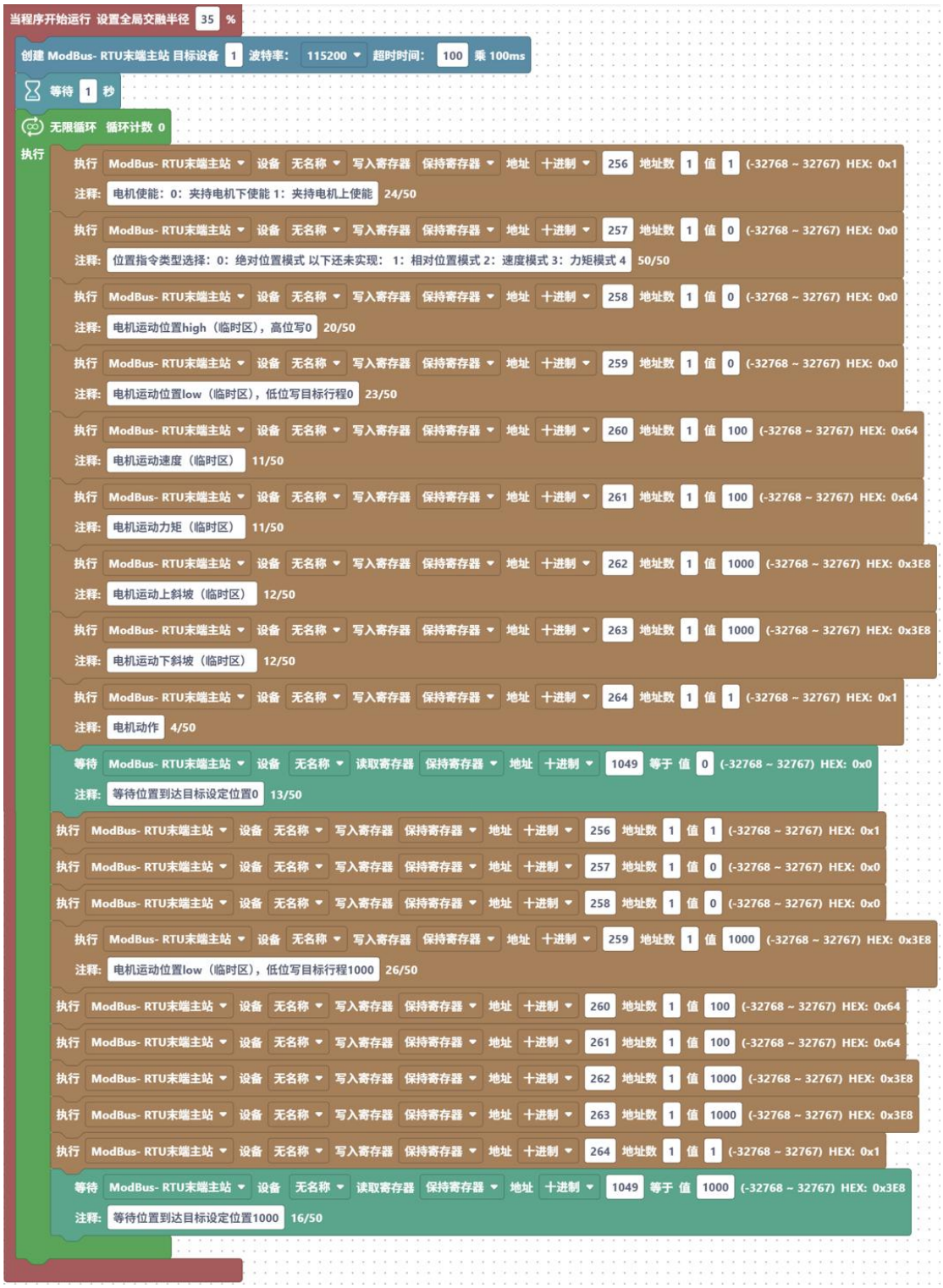
3.2 接线

485 通讯接线方法详见章节 **1.2.2 485 通讯接线说明**

3.3 控制示例

3.3.1 Modbus RTU 临时区控制

示例如下：（以 CT2F90D 与睿尔曼机器人控制为例，映射最大位置值为 1000）



四. 附录（modbus 协议）

1.执行器使能

该命令为执行器使能相关命令，地址为 0x0100。该寄存器地址为可读写地址，寄存器数据为 0 时执行器处于失能状态，为 1 是执行器处于使能状态。

发送数据：01 06 01 00 00 01 49 F6

返回数据：01 06 01 00 00 01 49 F6

设备 ID	功能码	寄存器地址	数据	校验码
01	06	01 00	00 01	49 F6

2.执行器运动位置（临时区）

该命令为执行器临时运动位置，地址为 0x0102 及 0x0103。寄存器地址为可读写地址，寄存器内数据为执行器最终运行的位置。

发送数据：01 10 01 02 00 02 04 00 00 00 C8 7E 70

返回数据：01 10 01 02 00 02 E1 F4

设备 ID	功能码	寄存器地址	寄存器数量	字节数	数据	校验码
01	10	01 02	00 02	04	00 00 00 C8	7E 70

该指令为将执行器的临时运动位置设定为 200（0x00C8），(千分之二百 200‰)。

3.执行器运动速度（临时区）

该命令为执行器临时运动速度，地址为 0x0104。该寄存器地址为可读写地址，寄存器内数据为执行器最大速度（0x0305）的百分比。

发送数据：01 06 01 04 00 64 C8 1C

返回数据：01 06 01 04 00 64 C8 1C

设备 ID	功能码	寄存器地址	数据	校验码
01	06	01 04	00 64	C8 1C

该指令为将执行器的临时运动速度设定为 100％（0x0064）。

4.执行器运动力矩（临时区）

该命令为执行器临时运动力矩，地址为 0x0105。该寄存器地址为可读写地址，寄存器内数据为执行器最大力矩（0x0306）的百分比。

发送数据：01 06 01 05 00 64 99 DC

返回数据：01 06 01 05 00 64 99 DC

设备 ID	功能码	寄存器地址	数据	校验码
01	06	01 05	00 64	99 DC

该指令为将执行器的临时运动力矩设定为 100％（0x0064）。

5.执行器运动上斜坡（临时区）

该命令为执行器临时运动上斜坡，地址为 0x0106。该寄存器地址为可读写地址，寄存器内数据为执行器最终运行的上斜坡。

发送数据：01 06 01 06 03 E8 68 89

返回数据：01 06 01 06 03 E8 68 89

设备 ID	功能码	寄存器地址	数据	校验码
01	06	01 06	03 E8	68 89

该指令为将执行器的临时运动上斜坡设定为 1000‰（0x03E8）。

6.执行器运动下斜坡（临时区）

该命令为执行器临时运动下斜坡，地址为 0x0107。该寄存器地址为可读写地址，寄存器内数据为执行器最终运行的下斜坡。

发送数据：01 06 01 07 03 E8 39 49

返回数据：01 06 01 07 03 E8 39 49

设备 ID	功能码	寄存器地址	数据	校验码
01	06	01 07	03 E8	39 49

该指令为将执行器的临时运动减速度设定为 1000‰（0x03E8）。

7.临时区运动触发（0x0108）

该命令为触发临时区运动相关命令，地址为 0x0108。该寄存器地址为可读写地址，寄存器内数据为 0 时不触发运动，为 1 时执行器以 0x0104~0x0107 的参数运行到 0x0102-0x0103 所设定的临时区运动位置。

发送数据：01 06 01 08 00 01 C8 34

返回数据：01 06 01 08 00 01 C8 34

设备 ID	功能码	寄存器地址	数据	校验码
01	06	01 08	00 01	C8 34

8.报警复位（0x0110）

该指令为报警复位命令，地址为 0x0110。该寄存器为可读写地址，寄存器内数据为 0 时系统无操作，为 1 时执行器将 0x0402-0x0403 内相关报警进行复位。

发送数据：01 06 01 10 00 01 48 33

返回数据：01 06 01 10 00 01 48 33

设备 ID	功能码	寄存器地址	数据	校验码
01	06	01 10	00 01	48 33

9.上电回零开关- FLASH 区（0x0113）

该指令为上电回零指令，地址为 0x0113。该寄存器为可读写地址，寄存器内数据为 0 时执行器上电不会自动回零，为 1 时执行器上电自动回零。

发送数据：01 06 01 13 00 01 B8 33

返回数据：01 06 01 13 00 01 B8 33

设备 ID	功能码	寄存器地址	数据	校验码
01	06	01 13	00 01	B8 33

10.上电使能开关- FLASH 区（0x0114）

该指令为上电使能指令，地址为 0x0114。该寄存器为可读写地址，寄存器内数据为 0 时执行器上电不会自动使能，为 1 时执行器上电自动使能。

发送数据：01 06 01 14 00 01 09 F2

返回数据：01 06 01 14 00 01 09 F2

设备 ID	功能码	寄存器地址	数据	校验码
01	06	01 14	00 01	09 F2

11.保存所有参数（0x011A）

该指令为保存所有参数指令（FLASH 区），地址为 0x011A。该寄存器为可读写地址，所有参数在修改后，默认断电不会保存参数。若期望重新上电时保持当前设置的参数，则需手动触发当前寄存器。

发送数据：01 06 01 1A 00 01 68 31

返回数据：01 06 01 1A 00 01 68 31

设备 ID	功能码	寄存器地址	数据	校验码
01	06	01 1A	00 01	68 31

12.电机运动状态反馈（0x0401）

该命令为电机运动状态反馈，地址为 0x0401。该寄存器地址为只读地址，定义如下：

bit1(0x0001)：位置到达（特定条件下，可作为未成功夹持物体依据）

bit2(0x0002)：速度到达（速度到达最大速度）

bit3(0x0004)：零速到达（运动开始后，电机速度为 0）

bit4(0x0008)：力矩到达（特定条件下，可作为成功夹持物体依据）

bit5(0x0010)：准备完成（准备完成 = 力矩到达 | 位置到达）

bit15(0x8000)：电机使能状态

发送数据：01 03 04 01 00 01 D4 FA

设备 ID	功能码	寄存器地址	数据	校验码
01	03	04 01	00 01	D4 FA

返回数据：01 03 02 00 01 79 84

设备 ID	功能码	数据长度	数据	校验码
01	03	02	00 1D	79 4D

解析：将 0x001D 转换为 16 位二进制：0000 0000 0001 1101

bit1 0x0001 1 位置到达☑

bit2 0x0002 0 速度到达❌

bit3 0x0004 1 零速到达☑

bit4 0x0008 1 力矩到达☑

bit5 0x0010 1 准备完成☑

bit15 0x8000 0 电机使能状态❌

13.报警信息 A（0x0402）

该命令为报警信息反馈，地址为 0x0402。该寄存器地址为只读地址，定义如下：

bit0(0x01)：位置超限位最小值报警

bit1(0x02)：位置超限位最大值报警

bit2(0x04)：曲线超调报警

bit3(0x08)：超速报警

bit4(0x10)：过流报警

bit5(0x20)：过压报警

bit6(0x40)：欠压报警

bit7(0x80)：过温报警

bit8(0x100)：欠温报警

bit9(0x200)：硬件报警

bit10(0x400)：电机未校准报警

bit11(0x800)：SPI 通信故障报警

报警结果 = 警报信息 & 警报类型

发送数据：01 03 04 02 00 01 24 FA

设备 ID	功能码	寄存器地址	数据	校验码
01	03	04 02	00 01	24 FA

返回数据：01 03 02 00 30 B8 50

设备 ID	功能码	数据长度	数据	校验码
01	03	02	00 30	B8 50

解析：将 0x0030 转换为 16 位二进制：0000 0000 0001 1000

Bit4 0x0008 1 过流报警☑

Bit5 0x0010 1 过压报警☑

14.报警信息 B（0x0403）

该命令为执行器掉落报警，地址为 0x0403。该寄存器地址为只读地址，寄存器内数据为 1000 时表示执行器工件掉落。

发送数据：01 03 04 03 00 01 75 3A

设备 ID	功能码	寄存器地址	数据	校验码
01	03	04 03	00 01	75 3A

返回数据：01 03 02 10 00 B5 84

设备 ID	功能码	数据长度	数据	校验码
01	03	02	10 00	B5 84

15.实时反馈电机用户位置（0x0418-0x0419）

该命令为实时反馈位置信息指令，位置信息为执行器行程千分比，地址为 0x0418 和 0x0419。该寄存器地址为只读地址，寄存器内数据表示执行器实时位置信息（执行器位置 = (实时反馈位置信息 high << 16) + 实时反馈位置信息 low）。

发送数据：01 03 04 18 00 02 45 3C

设备 ID	功能码	寄存器地址	数据	校验码
01	03	04 18	00 02	45 3C

返回数据：01 03 04 00 00 23 28 E3 1D

设备 ID	功能码	数据长度	数据	校验码
01	03	04	00 00 23 28	E3 1D

该指令为反馈执行器位置为 9000（90mm） 。

16.实时反馈电机用户转速（0x041A）

该命令为实时反馈转速信息指令，单位为转速百分比，地址为 0x041A。该寄存器地址为只读地址，寄存器内数据表示执行器实时转速信息。

发送数据：01 03 04 1A 00 01 A4 FD

设备 ID	功能码	寄存器地址	数据	校验码
01	03	04 1A	00 01	A4 FD

返回数据：01 03 02 00 50 B8 78

设备 ID	功能码	数据长度	数据	校验码
01	03	02	00 50	B8 78

该指令为反馈电机的转速大小为 80%。

17.实时反馈电机用户电流（0x041B）

该命令为实时反馈电流信息指令，单位为电流最大值百分比，地址为 0x041B。该寄存器地址为只读地址，寄存器内数据表示执行器实时电流信息。

发送数据：01 03 04 1B 00 01 F5 3D

设备 ID	功能码	寄存器地址	数据	校验码
01	03	04 1B	00 01	F5 3D

返回数据：01 03 02 00 50 B8 78

设备 ID	功能码	数据长度	数据	校验码
01	03	02	00 50	B8 78

该指令为反馈电机的电流大小为 80%。

五．伺服步进资料下载

SDK 下载链接如下

http://58.210.198.4:5556/d/s/15z0hhCGaM5ewT1Rq2eUv0zCCWiDcQPd/OeFaoFWE2zewssiA_qW4KDQRZMJQROMc-a7tgoPXFxQw

ROS 下载链接如下：

https://gitee.com/Ice_Panda/changingtek

联系我们

知行机器人科技（苏州）有限公司

地 址： 江苏省太仓市富达路 99 号智汇谷科技创新园 18 号楼

电 话： 0512-53233370

邮 箱： support@ctek.ltd

网 址： www.changingtek.com

ChangingTek Robotics Technology (Suzhou) Co., Ltd.

Addr: 18 Building, Zhihui Valley Technology Innovation Park, 99 Fuda Road, Taicang City, Jiangsu Province